



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Phần: 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY

Tên sản phẩm	: SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT
Các hình thức nhận dạng khác	: Không áp dụng.
Cách sử dụng đề xuất	: Xà phòng rửa đồ dùng bằng máy.
Các khuyến nghị về hạn chế sử dụng	: Dùng trong công nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn.
Thông tin về sản phẩm pha loãng	: 0.15 %
Công ty	: CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM Tầng 8, Phòng 8.2B, Tòa nhà E.TOWN 2, số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Ho Chi Minh City, Việt Nam +84 28 3528 5100
Điện thoại khẩn cấp	: 84 28 3849 7105
Ngày tháng phát hành đầu tiên	: 26.06.2018

Phần: 2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI

Phân loại theo GHS

Sản phẩm nguyên chất

Ăn mòn Kim loại	: Nhóm 1
Ăn mòn/kích ứng da	: Nhóm 3
Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Nhóm 2B

Sản phẩm pha loãng

Không phải là chất hay hỗn hợp nguy hại.

Thành phần nhãn theo GHS

Sản phẩm nguyên chất

Hình đồ cảnh báo :



Từ cảnh báo	: Cảnh báo
Cảnh báo các nguy cơ	: Có thể ăn mòn kim loại. Gây kích ứng da nhẹ. Gây kích ứng mắt.
Bản tuyên bố các biện pháp phòng ngừa	: Biện pháp phòng ngừa: Chỉ lưu trữ sản phẩm trong thùng chứa gốc. Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Sơ cứu/Cấp cứu: NEU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Nếu xảy ra hiện tượng kích ứng da: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Nếu kích ứng mắt tiếp tục kéo dài: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.
Thấm hút hoá chất tràn/ đổ để tránh gây thiệt hại các nguyên liệu khác.

Lưu trữ:

Lưu giữ trong thiết bị chứa chống ăn mòn có lớp lót chống ăn mòn.

Sản phẩm pha loãng

Bản tuyên bố các biện pháp phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa:

Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.

Sơ cứu/Cấp cứu:

Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế nếu cảm thấy không khỏe.

Lưu trữ:

Lưu trữ theo các quy định của địa phương.

Sản phẩm nguyên chất

Các nguy cơ khác

: Được biết là chưa xảy ra.

Phần: 3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Sản phẩm nguyên chất

Đơn chất/Hỗn hợp chất

: Hỗn hợp

Tên hóa học

diphosphoric acid, tetrapotassium salt

Phosphates

Kali hydroxide

Số CAS

7320-34-5

7758-29-4

1310-58-3

Nồng độ: (%)

15 - 30

7 - 10

0.1 - 0.5

Sản phẩm pha loãng

Không có thành phần nguyên liệu nguy hại.

Phần: 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Sản phẩm nguyên chất

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt

: Rửa bằng thật nhiều nước.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da

: Rửa bằng thật nhiều nước.

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa

: Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp

: Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Bảo vệ người sơ cứu

: Nếu có nguy cơ bị nhiễm thì hãy đọc chương 8 về trang bị bảo hộ cá nhân.

Lưu ý đối với bác sỹ điều trị

: Điều trị theo triệu chứng.

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, cả cấp tính và lâu dài

: Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khỏe.

Sản phẩm pha loãng

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt

: Rửa bằng thật nhiều nước.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Rửa bằng thật nhiều nước.

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.

Phần: 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Sản phẩm nguyên chất

Các phương tiện cứu hỏa phù hợp : Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh.

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp : Được biết là chưa xảy ra.

Các nguy cơ cụ thể khi cứu hỏa : Không dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.

Các sản phẩm cháy nguy hại : sản phẩm phân huỷ bao gồm các chất sau
Carbon ôxit
Ôxit photpho

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương. Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói.

Phần: 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Sản phẩm nguyên chất

Sự phòng ngừa, các thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình ứng phó khẩn cấp : Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn luyện Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8.

Các biện pháp phòng ngừa về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm.

Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch : Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13).
Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu lại không cho chảy vào nguồn nước.

Sản phẩm pha loãng

Sự phòng ngừa, các thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình ứng phó khẩn cấp : Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8.

Các biện pháp phòng ngừa về môi trường : Không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt an toàn môi trường.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch : Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13).
Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu lại không cho chảy vào nguồn nước.

Phần: 7. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

Sản phẩm nguyên chất

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn : Tránh tiếp xúc với da và mắt. Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.

Các điều kiện lưu giữ an toàn : Không lưu giữ gần axit. Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng chứa phù hợp có dán nhãn.

Nhiệt độ lưu giữ : 0 °C tới 50 °C

Sản phẩm pha loãng

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn : Rửa tay sau khi thao tác với hoá chất. Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8.

Các điều kiện lưu giữ an toàn : Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng chứa phù hợp có dán nhãn.

Phần: 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Sản phẩm nguyên chất

Các thành phần có giới hạn kiểm soát nơi làm việc

Thành phần	Số CAS	Dạng phơi nhiễm	Nồng độ cho phép	Cơ sở
Kali hydroxide	1310-58-3	TWA	0.5 mg/m ³	Việt Nam. OELs
		STEL	1 mg/m ³	Việt Nam. OELs

Các biện pháp kỹ thuật : Một hệ thống thông khí chung tốt sẽ đủ khả năng để kiểm soát mức độ phơi nhiễm của công nhân với các loại khí độc hại.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ mắt : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ tay : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ da : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân.

Các biện pháp vệ sinh : Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. Rửa sạch mặt, tay và bất kỳ phần da nào đã tiếp xúc với hoá chất thật kỹ sau khi thao tác.

Sản phẩm pha loãng

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Các biện pháp kỹ thuật : Một hệ thống thông khí chung tốt sẽ đủ khả năng để kiểm soát mức độ phơi nhiễm của công nhân với các loại khí độc hại.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ mắt : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ tay : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ da : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân.

Phần: 9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA HÓA CHẤT

	Sản phẩm nguyên chất	Sản phẩm pha loãng
Trạng thái	: thể lỏng	thể lỏng
Màu sắc	: trong suốt, màu vàng nhạt	Không màu
Mùi	: không mùi	yếu
Độ pH	: 13.3 - 14.0, (100 %)	10.0
Điểm chớp cháy	: Không áp dụng.	
Ngưỡng mùi	: chưa có dữ liệu	
Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc	: chưa có dữ liệu	
Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu	: > 100 °C	
Tỷ lệ hóa hơi	: chưa có dữ liệu	
Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)	: chưa có dữ liệu	
Ngưỡng nổ trên	: chưa có dữ liệu	
Ngưỡng nổ dưới	: chưa có dữ liệu	
Áp suất hơi	: chưa có dữ liệu	
Tỷ trọng hơi tương đối	: chưa có dữ liệu	
Tỷ trọng tương đối	: 1.38 - 1.41	
Khả năng hòa tan trong nước	: hòa tan được	
Độ hòa tan trong các dung môi khác	: chưa có dữ liệu	
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	: chưa có dữ liệu	
Nhiệt độ tự bốc cháy	: chưa có dữ liệu	
Phân hủy do nhiệt	: chưa có dữ liệu	
Độ nhớt, động học	: chưa có dữ liệu	
Đặc tính cháy nổ	: chưa có dữ liệu	
Đặc tính oxy hóa	: Chất hoặc hỗn hợp không được phân loại là chất oxy hóa.	
Trọng lượng phân tử	: chưa có dữ liệu	

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

VOC : chưa có dữ liệu

Phần: 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Sản phẩm nguyên chất

Tính ổn định hóa học : Ổn định trong các điều kiện thông thường.

Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hại : Không phản ứng nguy hiểm nào được biết đến trong điều kiện sử dụng thường.

Các điều kiện cần tránh : Được biết là chưa xảy ra.

Các vật liệu xung khắc : Axit
Các kim loại

Các sản phẩm phân hủy nguy hại : sản phẩm phân hủy bao gồm các chất sau
Carbon ôxit
Ôxit photpho

Phần: 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Thông tin về các con đường phơi nhiễm có thể : Hít phải, Tiếp xúc với mắt, Tiếp xúc với da

Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khỏe

Sản phẩm nguyên chất

Mắt : Gây kích ứng mắt.

Da : Gây kích ứng da nhẹ.

Ăn uống : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Hít phải : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Sản phẩm pha loãng

Mắt : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Da : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Ăn uống : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Hít phải : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường.

Kinh nghiệm về phơi nhiễm ở người

Sản phẩm nguyên chất

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Tiếp xúc với mắt	: đồ, Kích ứng
Tiếp xúc với da	: Kích ứng nhẹ
Nuốt phải	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Hít phải	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.

Sản phẩm pha loãng

Tiếp xúc với mắt	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Tiếp xúc với da	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Nuốt phải	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.
Hít phải	: Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có.

Độc tính

Sản phẩm nguyên chất

Sản phẩm

Độc tính cấp theo đường miệng	: Ước lượng độc tính cấp : > 5,000 mg/kg
Độc tính cấp do hít phải	: 4 h Ước lượng độc tính cấp : > 40 mg/l Không khí kiểm nghiệm: hơi
Độc tính cấp qua da	: chưa có dữ liệu
Kích ứng/ấn mơn da	: Kích ứng da nhẹ
Tổn thương mắt nghiêm trọng/làm rát tấy mắt	: Kích ứng mắt nhẹ
Nhạy cảm với hô hấp hoặc da	: chưa có dữ liệu
Độc tính gây ung thư	: chưa có dữ liệu
Các ảnh hưởng tới sinh sản	: chưa có dữ liệu
Khả năng gây đột biến tế bào mầm	: chưa có dữ liệu
Độc tính gây quái thai	: chưa có dữ liệu
STOT - Tiếp xúc một lần	: chưa có dữ liệu
STOT - Tiếp xúc lặp lại	: chưa có dữ liệu
Độc tính hô hấp	: chưa có dữ liệu

Phần: 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Sản phẩm nguyên chất

Độc sinh thái

Tác động tới môi trường	: Chưa có ảnh hưởng về mặt độc tố sinh thái nào của sản phẩm này được phát hiện.
-------------------------	--

Sản phẩm

Độc đối với cá	: chưa có dữ liệu
Độc tính đối các loài giáp xác	: chưa có dữ liệu

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

và các động vật không
xương sống thủy sinh khác

Độc đối với tảo : chưa có dữ liệu

Thành phần

Độc tính đối các loài giáp xác : diphosphoric acid, tetrapotassium salt
và các động vật không 48 h EC50 Daphnia (Rận nước Daphnia): > 100 mg/l
xương sống thủy sinh khác
Phosphates
48 h EC50 Daphnia (Rận nước Daphnia): > 100 mg/l

Độ bền và khả năng phân hủy

Sản phẩm nguyên chất
Dễ phân hủy sinh học.

Sản phẩm pha loãng
Dễ phân hủy sinh học.

Khả năng tích lũy sinh học

chưa có dữ liệu

Lưu động trong đất

chưa có dữ liệu

Các tác hại khác

chưa có dữ liệu

Phần: 13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

Sản phẩm nguyên chất

Các phương pháp tiêu hủy : Trong trường hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất thải có giấy phép.

Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ. Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định của địa phương, bang và liên bang.

Sản phẩm pha loãng

Các phương pháp tiêu hủy : Sản phẩm pha loãng có thể thải vào đường ống vệ sinh.

Các lưu ý về tiêu hủy : Thải bỏ phù hợp theo các Quy định của địa phương, bang và liên bang.

Phần: 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Sản phẩm nguyên chất

Người vận chuyển/người nhận hàng/người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng loại bao bì, nhãn và ký hiệu là phù hợp với phương thức vận chuyển đã được chỉ định.

Vận tải mặt đất

SỐ-UN : 1814

Mô tả hàng hóa : DUNG DỊCH KALI HYDROXIT

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Hạng : 8
Nhóm đóng gói : III
Nguy hại với môi trường : Không

Vận tải đường biển (IMDG/IMO)

Số-UN : 1814
Mô tả hàng hóa : DUNG DỊCH KALI HYDROXIT
Hạng : 8
Nhóm đóng gói : III
Chất gây ô nhiễm biển : Không

Phần: 15. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, VIỆT NAM

Luật Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12)
Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường bộ hàng hóa nguy hiểm (104/2009/NĐ-CP)
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất (Nghị Định số 113/2017/NĐ-CP)
Ghi nhãn hàng hoá (43/2017/NĐ-CP)
Ban hành Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường thủy nội địa (29/2005/ND-CP)
Thông tư: 32/2017/TT-BCT
Thông tư: 44/2012/TT-BCT

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

Bảng thống kê TSCA của Mỹ :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Danh sách các chất nội địa của Canada :

Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều có trong Danh sách DSL do Canada ban hành

Úc. Luật hóa chất công nghiệp (Sự khai báo và đánh giá) :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

New Zealand. Bảng thống kê các loại hóa chất (NZIoC), được ban hành bởi ERMA New Zealand. :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Nhật Bản. ENCS - Bảng thống kê các hóa chất mới và hiện tại. :

chưa được xác định

Hàn Quốc - Bảng thống kê các hóa chất hiện tại của Hàn Quốc (KECI) :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Bảng thống kê các hóa chất và chất có tính hóa học của Philippines (PICCS) :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Trung Quốc. Bảng thống kê các hóa chất hiện tại. :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Tồn kho hóa chất của Đài Loan :

Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê

Phần: 16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

Ngày tháng phát hành đầu tiên : 26.06.2018
Phiên bản : 1.0
Chuẩn bị bởi : Regulatory Affairs

THÔNG TIN ĐÃ SỬA ĐỔI: những thay đổi cần thiết đối với quy định hoặc thông tin sức khỏe của bản sửa này được chỉ theo một vạch bên lề trái của MSDS

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản.